

Aircombat Reglement der Klasse EPA (Electric "Polystyrene" Air Combat)

(Sinngemäße Übersetzung des seit 2006 gültigen Reglements aus CZ)

Änderungen bzw. Erweiterungen des CZ EPA Reglements.

Technische Regeln sind unverändert, es wurden nur die Regeln angepasst, die ein einfacheres Umgehen mit den Klassen WW1 und WW2 bei gemeinsam durchgeführten Wettkämpfen ermöglicht.

1. EPA - Electric "Polystyrene" Air Combat

1.1. EPA

Die R/C Air Combat Klasse EPA ist entwickelt worden, um den Luftkampf des 2. Weltkrieges aus historischer Perspektive in einem erfreulichen, sicheren und maßstäblichen Wettbewerb nachzustellen. Er soll interessant für die Zuschauer und herausfordernd für die Teilnehmer sein.

1.2. Generelle Regeln

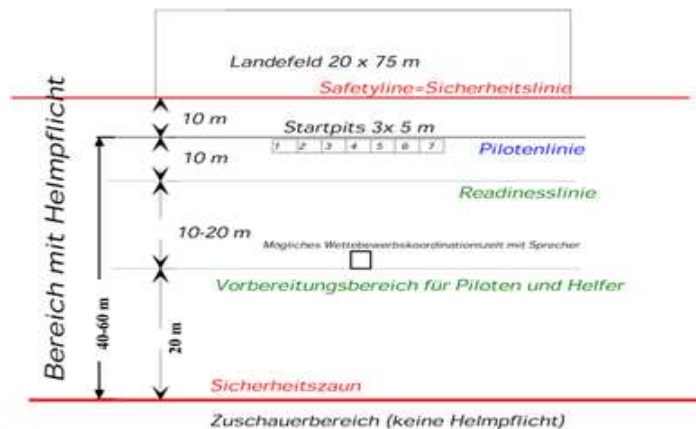
Die FAI und gesetzlichen Regeln bestimmen im Allgemeinen die Rahmenbedingungen des R/C Fluges, der Flugzeuge und des Zubehörs.

Der Wettbewerbsteilnehmer ist allein verantwortlich für die Lufttüchtigkeit des A/C Modells, das er im Wettbewerb einsetzt. Der Veranstalter und der Hauptschiedsrichter regeln die Frequenzkontrolle während des Wettbewerbs.

1.3. Sicherheit

Sicherheit hat immer höchste Priorität. Jede Handlung eines Wettbewerbsteilnehmers, die der Hauptschiedsrichter oder der Veranstalter als gefährlich erachtet, kann zur sofortigen Disqualifikation des Teilnehmers von dem Wettbewerb führen. Ein noch unbekannter Pilot kann zu einem Testflug aufgefordert werden, um zu belegen, dass er ein EPA Aircombat Flugmodell sicher fliegen kann.

2. Wettbewerbsgelände



2.1. Wettbewerbsgelände

Die Zeichnung unten zeigt eine typische Aufteilung für ein Flugfeld eines größeren Wettbewerbes. Eine Safetyline muss die fliegenden Modelle in einen sicheren Abstand zu den Piloten halten. Wenn es der zur Verfügung stehende Platz ermöglicht, sollten die maximal praktikablen Abstände zwischen dem Flugbereich und dem Sicherheitszaun genutzt werden.

2.2.1 Flight Area (Flugzone)

Die Flugzone ist nur vor der Sicherheitslinie. Flugzeuge, die außerhalb der Landungszone landen, dürfen nur nach einem Fight und nachdem keine weiteren Modelle in der Luft sind, zurückgeholt werden.

2.2.2 Landing Zone (Landefeld)

Ein Landefeld ist vom Wettbewerbsveranstalter klar auszuzeichnen. Nur von dort dürfen A/C Modelle für einen Restart geborgen werden. [Siehe § 4.6 Restarts](#)

2.2.3 Safetyline

Die Sicherheitslinie ist parallel mit einem Abstand von **10 m** zu der Piloten-Linie. Sobald die Sicherheitslinie gezogen ist, muss sie bei allen Flügen (Von der offiziellen Eröffnung bis zur Schließung durch den Veranstalter) eingehalten werden. Die Sicherheitslinien-Strafpunkte werden auch vor, zwischen und nach den Wertungsflügen vergeben, egal aus welchem Grund auch immer diese Linie verletzt wird.

2.3 Start Pits (Pilotenstartposition) and readiness Line (Vorbereitungslinie)

Die Start Pits haben mind. 3-5 m Abstand. Die Readiness-Linie ist mit 10 m Abstand parallel zur Piloten-Linie. Bei „Readiness“ müssen Piloten und Helfer hinter diese Linie. Bei kleinen Veranstaltungen kann die Saftetyline als Readinessline verwendet werden.

2.4 Audience (Publikum)

Das Publikum soll sich in sicherer Entfernung hinter der Safety-Linie aufhalten oder mit Sicherheitseinrichtungen, wie Netzen, geschützt sein. Die vom Netz geschützte Fläche hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Der ungeschützte Bereich soll für das Publikum abgesperrt sein. In diesem Bereich besteht Helmtragepflicht. Pressevertreter mit entsprechendem Helm dürfen diesen Bereich betreten.

2.5 Erste Hilfe

Auf dem Wettbewerbsgelände ist ein Erste-Hilfe-Punkt mit der nötigen Ausstattung zur sofortigen Verfügung einzurichten.

3. Ausrüstung

3.1. Das Aircombat Modell

Für die Klasse EPA WW2 muss das Modell ein maßstäblicher Nachbau eines Militärflugzeuges aus dem Zeitraum von 1935 bis 1945 sein.

Für die Klasse EPA WW1 muss das Modell ein maßstäblicher Nachbau eines Militärflugzeuges aus dem Zeitraum von 1914 bis 1918 sein.

Die Abmessungen des Aircombat Modells sind wie folgt festgelegt:

- Maximale Flügelspannweite für einmotorige Modelle von 850mm
- Maximale Flügelspannweite für doppelmotorige Modelle von 1000mm
- Mindeste Flügelspannweite für alle Modelle von 800mm

Entsprechend der gewählten Spannweite müssen alle anderen Bauteile des Modelles im gleichen Maßstab gebaut werden. Eine maximale Abweichung von 2cm wird toleriert. Ein dreidimensionaler Aufbau des Rumpfes ist nicht vorgeschrieben, solange die Toleranz eingehalten wird. Die Länge des Modells wird von der hintersten Kante bis zum Propeller gemessen. Bei Modellen ohne Frontpropeller gilt die vorderste Modellkante.

Es dürfen keine herausstehenden Teile an den Flügeln und Leitwerken vorhanden sein, auch wenn dies beim Original so war.

Das Modell sollte aus EPP oder einem ähnlichen Material gebaut werden, wobei eine Bespannung der Oberflächen oder jegliche andere Methode die Oberflächen zu versiegeln nicht erlaubt ist.

Eine Verstärkung der Tragflächen-und Leitwerk-nasenleiste durch "harte" Materialien ist nicht erlaubt.

Eine Schutzschicht an den vorderen Kanten des Modells mit Glasgewebeband oder Textilband bis zu einer Tiefe von 10mm, ist jedoch zugelassen.

Das Modell soll wie das Original aussehen; incl. Bemalung und Markierungen. (Auf Hakenkreuze sollte verzichtet werden, sofern sie nicht in abgewandelter Form angebracht werden.)

Der Wettbewerbsteilnehmer hat von seinem Modell eine Dreiseitenansicht des Vorbildes (mind. 1:72 scale) mitzubringen, damit die Maße vom Veranstalter überprüft werden können.

Der Wettbewerbsteilnehmer muss nicht der Erbauer des Modells sein.

Streamerfänger sind nur am Flügel erlaubt. Der erlaubte Bereich ist bei einmotorigen Modellen eine DIN A4 Länge (29,5 cm) neben dem Rumpf oder bei mehrmotorigen Modellen eine DIN A4 Länge (29,5 cm) ab der ersten Motorgondel nach außen. (Es darf Schleifpapier bis zu einer Dicke von F 40 oder vergleichbares Material verwendet werden.)

3.2. Motoren

Nur die Verwendung von Bürsten- oder Bürstenlosen Elektro-Motoren ist erlaubt.

3.3. Akku Spezifikation

Zur Verwendung in einem EPA Modell sind nur Lixx Akkus mit einer maximalen Zellenanzahl von 3 oder NiCd/NiMh mit einer maximalen Zellenanzahl von 9 erlaubt.

3.4. Akku Kapazität

Für Modelle mit einem Bürstenlosen Motor bei 2 Zellen Lixx maximal 1.800mAh und mit 3 Zellen Lixx maximal 1350mAh. Für Modelle mit einem Bürstenlosen Motor bis zu 7 Zellen NiCd/NiMh 1.800mAh und mit mehr als 7 Zellen NiCd/NiMh maximal 1.350mAh.

Für Modelle mit einer Bürstenlosen Doppelmotorisierung gilt bei gleicher Zellenanzahl wie o.a. eine Obergrenze von maximal 2.500mAh.

Für Modelle mit einem Bürsten-Motor bei 2 Zellen Lixx maximal 2.100mAh und mit 3 Zellen Lixx maximal 1500mAh. Für Modelle mit einem Bürsten-Motor bis zu 7 Zellen NiCd/NiMh 2.100mAh und mit mehr als 7 Zellen NiCd/NiMh maximal 1.500mAh.

Für Modelle mit einer Bürsten-Motor Doppelmotorisierung gilt bei gleicher Zellenanzahl wie o.a. eine Obergrenze von maximal 3.000mAh.

3.5. Propeller

Nur allgemein frei verfügbar zu kaufende Propeller dürfen benutzt werden. Es muss möglich sein, diese in einem normalen Hobby-Geschäft zu kaufen. Alle Propeller, die auf unseren Modellen verwendet werden, müssen ein sicheres Design für den Verwendungszweck und die nutzbare Motorendrehzahl haben.

3.6. Gewicht des Modells

Das maximale Gewicht eines EPA Aircombat Modells beträgt 520g.

3.7. Streamer

Der Streamer ist 10m in einem Stück lang. Die Längentoleranz ist max. +/-0,5m. Er ist 10-15mm breit. Das Material soll gut zu schneiden sein und Feuchtigkeit widerstehen. Beide Enden des Streamers sind auf etwa 50cm zu markieren. Die Streamermarkierung am A/C Modell muss am Leitwerksende zu sehen sein.

3.8. Helm

Ein Helm ist von jeder Person, die sich vor dem Zuschauerbereich befindet, zu tragen. Der Helm muss den oberen Teil des Kopfes bedecken und einen Einschlag eines A/C Modells aushalten.

3.9. Radio equipment (Remote Control Set)

Die Fernsteuerungsanlage muss eine gültige Europäische Zertifizierung haben. Der Wettbewerbsteilnehmer ist für die ordnungsgemäße Funktion seiner Fernsteuerung verantwortlich.

4. Der Wettkampf

4.1. Wettkampf Gliederung

Jeder „Fight“ besteht aus mindestens zwei und maximal sieben Piloten, die gegeneinander fliegen. Wenn alle Piloten mind. einen „Fight“ geflogen sind, nennt man es Runde. In der nächsten Runde soll die Pilotenzusammenstellung verändert werden, um möglichst viele verschiedene Piloten gegeneinander fliegen zu lassen. Die Zahl, der zu fliegenden Runden soll in der Wettkampfausschreibung genannt werden. Die empfohlene Rundenzahl ist 3. Nach den Wettbewerbsrunden wird das Finale geflogen. Die sieben punktbesten Piloten ziehen in das Finale ein. Der Pilot mit den meisten Punkten nach dem Finale ist der Sieger. Bei Punktgleichheit zählt das beste Einzelergebnis.

4.2. Fights

Ein „Fight“ beinhaltet drei Abschnitte. Preparation (Vorbereitung); Readiness (Bereitschaft); Flight Part (Flugzeit)

4.2.1. Preparation (Vorbereitung)

Der Ausrichter bestimmt die Vorbereitungszeit. Es werden 7 min bei kleineren Wettbewerben empfohlen.

Der Hauptschiedsrichter bläst ein Dreifachsignal und ruft „seven minutes to readiness“. In der Vorbereitungszeit dürfen Testflüge gemacht werden. 30 Sekunden vor Ende der Vorbereitungszeit bläst der Hauptschiedsrichter ein Doppelsignal und ruft: „30 seconds to readiness“.

4.2.2. Readiness (Bereitschaft)

Die Bereitschaftszeit folgt unmittelbar an die Vorbereitungszeit, der Hauptschiedsrichter ruft: „Readiness“. In der Bereitschaftszeit befinden sich alle Piloten und Helfer hinter der Readinesslinie. Die Länge der Readiness Zeit bestimmt der Hauptschiedsrichter.

4.2.3. Flight (Flugzeit)

Der Hauptschiedsrichter startet mit dem langen Signal die Flugzeit. Die Piloten und ihr Helfer dürfen zu ihrem A/C laufen und es starten. Die Flugzeit endet mit einem langen Signal nach 420 Sekunden. Danach können die Piloten nach eigenem Ermessen vor der Sicherheitslinie landen. Sobald alle A/C gelandet sind, beginnt die Vorbereitungszeit der nächsten Pilotengruppe.

4.3. Helfer

Jeder Pilot darf einen Helfer haben. Nur ein Helfer darf in der Flugzeit bei seinem Piloten verbleiben.

4.4. Start

Es darf nur in dem Bereich zwischen der Piloten- und der Sicherheitslinie gestartet werden. Wenn der Streamer beim Start nicht intakt ist, zählt kein Punkt. Das Modell muss landen und mit einem intakten Streamer starten.

4.5. Flugzeit Punkte

Die maximale Flugzeit beträgt 420 Sekunden. Ein Punkt wird für drei Flugsekunden gegeben. Den ersten Punkt bekommt man für die erste Flugsekunde, das geht dann bis zu den maximalen 138 Flugpunkten.

4.6. Restarts

Die Zahl der Restarts ist nicht begrenzt. Wenn der Pilot während eines Fights sein A/C Modell aus der Landezone holen möchte, braucht er die Erlaubnis des Hauptschiedsrichters. Der Hauptschiedsrichter gibt ein Signal und nachdem alle Piloten informiert sind, darf das Modell geholt werden. Der Restart muss von dem Startpit ausgeführt werden, der auch zu Beginn des Fights verwendet wurde. Der Startbereich ist zwischen dem Startpit und der Sicherheitslinie.

4.7. Modell Reparatur

Bevor ein repariertes Modell erneut am Wettkampf teilnehmen kann, muss es vom Hauptschiedsrichter auf seine korrekte Funktionsweise überprüft werden.

4.8. Modell Wechsel

In einem Fight darf nur dasselbe A/C Modell benutzt werden. Ein anderes Modell darf erst im nächsten Fight verwendet werden. Das A/C Modell ist definiert mit den Hauptbauteilen Rumpf und Flügel.

4.9. Crossing of lines (Überqueren von Linien)

Ein Überqueren von Linien durch ein A/C Modell kann im Flug oder am Boden geschehen. In der Luft muss das A/C Modell klar über der Linie geflogen sein. Am Boden zählt es, wenn der Motor des Modells über die Linie gerät. Bei mehrmotorigen Modellen genügt es, wenn ein Motor über die Linie gerät.

4.10. Safety line crossing (Verletzung der Sicherheitslinie)

Wenn ein Pilot während eines Wettbewerbes die Sicherheitslinie mit seinem A/C Modell zum ersten Mal kreuzt, bekommt er eine Minus-Punkt-Strafe. Beim zweiten Mal muss der Pilot sofort von dem Wettbewerb disqualifiziert werden. Wenn er das Modell noch fliegt, so hat er sofort zu Landen. Er behält seine positiven wie negativen Punkte, die er bis zu dem Zeitpunkt erhalten hat.

4.11. Lost Streamer (Verlust des Streamers)

Der Wettbewerbsteilnehmer ist verantwortlich dafür, dass er mit einem angebrachten und in voller Länge ausgerollten Streamer startet. Nach der Landung wird der Streamer geprüft. Ist das A/C Modell mindestens 10 Sekunden geflogen und der Streamer in Ordnung, bekommt er die Punkte (+50) gutgeschrieben. Wird der Streamer bei der Landung verloren, so muss der Pilot dieses mit dem Auffinden des verlorenen Streamers belegen.

4.12. Streamer Cut

Ein Wettbewerbsteilnehmer, der einem gegnerischem A/C den Streamer in der Luft abschneidet, erhält +100 Punkte. Verbleibt ein Streamer eines gegnerischem A/C an seinem Modell, gilt folgendes: Wird der erbeutete Streamer gecuttet, so bekommt der cuttende Wettbewerber die +100 Punkte. Der gecuttete Wettbewerber verliert nicht seine Punkte. Cuts zählen nur bei Streamern, die direkt am gegnerischen A/C Modell hängen. Wird bei einem Anflug der Streamer mehrfach

oder mehrere (der eigene und erbeutete Streamer) gecuttet, so zählt dieses nur als ein Cut. Kommt es bei einem Anflug zeitgleich zu einem Cut und einer Kollision, zählt dieser Cut nicht.

4.13 Modell Bewertung

- Teilnehmer, die ein mehrmotoriges Modell oder einen Doppeldecker in einem Fight nutzen, erhalten 25 Extra Punkte.
- Teilnehmer, die ein Modell mit einem sog. Flatline Rumpf nutzen, erhalten 25 Punkte Abzug.

4.14. Collision

Wenn zwei oder mehrere A/C in der Luft kollidieren, ist folgendes Vorgehen angeordnet: Der Wettbewerber, dessen A/C sicher weiter fliegen kann, darf in der Luft bleiben, um weitere Punkte zu erhalten. Es gibt keine Kill- oder Trostpunkte. Die Flugzeit stoppt, sobald der Rumpf den Boden berührt.

4.15. Non-engagement rule (Hasenfußregel)

Wenn sich ein Wettbewerber mehr als 30 Sekunden aus dem Kampf heraushält, wird er vom Hauptschiedsrichter verwarnet. Hält er sich wiederum 30 Sekunden aus dem Kampf heraus, so erhält er -50 Punkte aus der Non-engagement-rule. Wenn der Pilot dem Hauptschiedsrichter mitteilt, dass er technische Probleme hat, so hat er unverzüglich in einer Weise zu landen, das weder die Mitbewerber noch die Zuschauer gefährdet werden.

4.16. Tie (Unentschieden)

Wenn zwei Piloten nach dem Finale punktgleich sind, so gewinnt der Pilot mit der höheren Finalpunktzahl. Sind diese auch identisch, zählt die höhere Einzelpunktzahl aus den Vorrunden.

4.17. Frequenzen

Jeder Wettbewerber muss in der Lage sein mindestens zwischen zwei Fernsteuerfrequenzen wählen zu können. Wenn es zu einer Frequenzkollision im Finale kommt, so muss der Teilnehmer mit der geringeren Punktzahl den Kanal wechseln. Für den Wechsel wird eine extra Zeit gegeben. Erst danach beginnt die Vorbereitungszeit. Der Teilnehmer, der wechseln muss, hat weitere Frequenzkollisionen zu verhindern.

4.18. Einfluss der Wetterbedingungen

Wenn sich das Wetter oder die Wettbewerbsbedingungen verschlechtern, kann der Veranstalter eine Pilotenbesprechung einberufen. Dort kann eine Verschiebung, eine Beendigung, eine Aufhebung oder eine Entscheidung zur Bewertung der bisherigen Ergebnisse beschlossen werden.

4.19. Protest

Jeder Wettbewerber hat das Recht gegen eine Schiedsrichter-Entscheidung zu protestieren. Der Protest wird in einer Teilnehmerversammlung entschieden. Diese wird sobald es geht einberufen. Eine Protestgebühr wird erhoben. Wird dem Protest stattgegeben, wird die Gebühr zurückerstattet.

5. Judges

5.1. Main Judge (Hauptschiedsrichter)

Der Hauptschiedsrichter ist verantwortlich für den zeitlichen Gesamtablauf des Wettbewerbes. Er überwacht zudem, dass sich die Teilnehmer während des Fights hinter der Sicherheitslinie aufhalten. Betrug oder der Versuch des Betruges wird mit der Disqualifikation vom Wettbewerb bestraft. Die Hauptschiedsrichterentscheidung soll mit einem Pilotenentscheid bestätigt werden.

5.2. Safety Judge (Sicherheitsschiedsrichter)

Der Safety Judge ist verantwortlich für die allgemeine Sicherheit auf dem Wettbewerb. In Sicherheitsfragen ist seine Autorität höher als die vom Hauptschiedsrichter. Er soll vor Sicherheitsgefahren warnen. Er positioniert sich so, dass er das Verletzen der Sicherheitslinie klar einsehen kann. Er achtet darauf, das sich niemand ohne Helm im gefährdetem Bereich aufhält.

5.3. Pilot Judge

Der Pilotenrichter muss die Punkte des Piloten auf dem Scoreboard registrieren. Er protokolliert die Flugzeit des Piloten. Außerdem ist er zuständig für die Registrierung von: Verletzung der Sicherheitslinie (mit dem Safety Judge) und „Hasenfuß“ Strafen. Er registriert Cuts und kontrolliert das A/C Modell mit Streamer vor und direkt nach dem Fight. Falls sich Streamer oder Teile davon am Modell befinden vermerkt er dieses auf dem Scoreboard. Dieses findet mit

Einverständnis des Piloten statt. Die Piloten und der Pilotenrichter bestätigen das Ergebnis mit ihrer Unterschrift auf dem Scoreboard. Ist die Situation unklar, hat der Hauptschiedsrichter eine sofortige Entscheidung zu fällen.

6. Punkte

Crossing of the Safety line	- 200
Hasenfuss	- 50
Eigener Streamer nach Figth i.O.	+ 50
Modell Bewertung für mehrmotoriges Modell	+ 25
Modell Bewertung für Doppeldecker	+ 25
Modell Bewertung Flatline Rumpf	- 25
Cut eines Streamers	+ 100
Flugzeit alle 3 Sekunden + 1	

Versionsstand 0.8 vom 31.01.2013

Änderungen zur Version 0.7:

2.1 Schaubild Wettbewerbsgelände gegen Schaubild aus den WW2 Regeln ausgetauscht

2.4 Mindestentfernung von 60m für Zuschauer gestrichen.

2.4 Pressevertreter mit entsprechendem Helm dürfen diesen Bereich betreten, hinzugefügt.

3.1 Ob Piloten auch mit einem maßstäblichen Nachbau eines Militärflugzeuges aus dem Zeitraum von 1914 -1918 starten dürfen, wird vor dem Wettkampf durch Abstimmung der teilnehmenden Piloten durchgeführt. (Prinzip der einfachen Mehrheit).

Wurde gestrichen, stattdessen:

Für die Klasse EPA WW2 muss das Modell ein maßstäblicher Nachbau eines Militärflugzeuges aus dem Zeitraum von 1935 bis 1945 sein.

Für die Klasse EPA WW1 muss das Modell ein maßstäblicher Nachbau eines Militärflugzeuges aus dem Zeitraum von 1914 bis 1918 sein.

5.2 Safety Commissar durch Safety Judge ersetzt